

Procédure

Windows Serveur AD



SOMMAIRE

■

1. Préparation de l'environnement et Structure AD	3
1.1. Configuration Initiale	3
1.2. Installation des Rôles et Fonctionnalités	3
1.3. Promotion du serveur en Contrôleur de Domaine	5
2. Configuration de l'Active Directory et des Utilisateurs	6
2.1. Création de la structure d'Unités d'Organisation (OU)	6
2.2. Création des comptes utilisateurs	7
2.3. Configuration avancée : Ajout de photos de profil	8
3. La méthode AGDLP	8
3.1. Création des Groupes Locaux de Domaine (DL)	8
3.2. Application de l'imbrication	9
4. Configuration des Partages et Permissions NTFS	9
4.1. Création de l'arborescence	9
4.2. Configuration du Partage (Réseau)	10
4.3. Configuration des Permissions NTFS (Sécurité)	11

5. Tests et Validation des Accès	12
5.1. Prérequis : Configuration Réseau et Test de Connectivité	12
5.2. Jonction au Domaine (Domaine Join)	13
5.3. Validation : Ouverture de session utilisateur	14
6. Validation Fonctionnelle des Accès	15
6.1. Visibilité des Partages	15
6.2. Test de cloisonnement (Profil Comptabilité)	16
6.3. Test d'accès légitime (Profil R&D)	17
7. Audit et Traçabilité	18
8. Automatisation et Gestion par Scripting (PowerShell)	19
8.1. Script de création de la structure AGDLP	19
8.2. Reporting et Export des utilisateurs	20
8.3. Reporting et Export des utilisateurs	21
8.4. Vérification technique des ACLs (Permissions NTFS)	21
9. Automatisation de l'environnement utilisateur (Script de Connexion)	22
9.1. Création du script de connexion (Batch)	22
9.2. Liaison au profil utilisateur	22
9.3. Validation Client	23
10. Mise en place des Stratégies de Groupe (GPO)	24
10.1. Création des Objets GPO	24
10.2. Édition et Configuration des Paramètres	24
10.3. Déploiement des autres Stratégies	26
10.4. Liaison des GPO aux Unités d'Organisation	26
11. Mise à jour et Validation des Stratégies	27
11.1. Forcer la mise à jour des stratégies de groupe	27
11.2. Tableau de Validation des Résultats	28
11.3. Preuve Technique	29
12. Résolution de Conflits et Théorie GPO	29
Quelle GPO a la priorité ? Pourquoi ?	29
Comment désactiver l'héritage pour l'OU Direction ?	29
Conclusion	30

1. Préparation de l'environnement et Structure AD

1.1. Configuration Initiale

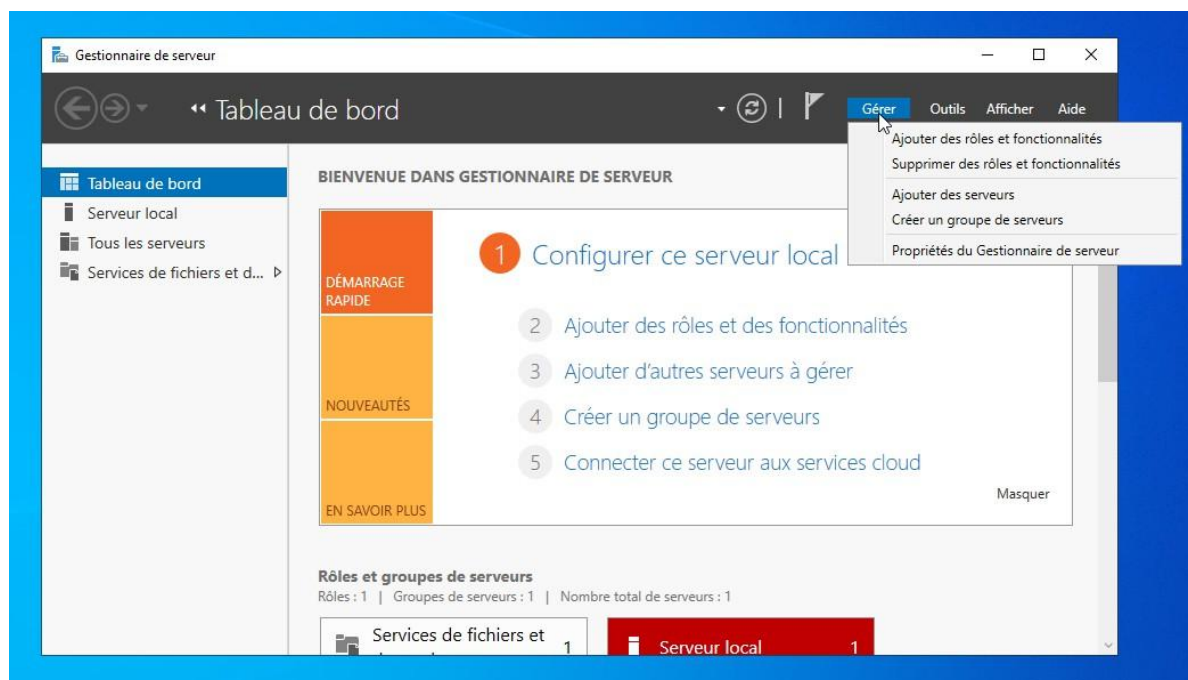
Avant d'installer les services, le serveur doit être correctement identifié sur le réseau.

- **Nom du serveur** : Nous avons renommé la machine (ex: **DC01**) pour l'identifier clairement.
- **Adressage IP** : Une adresse IP statique a été configurée pour assurer la stabilité des services DNS et AD.

1.2. Installation des Rôles et Fonctionnalités

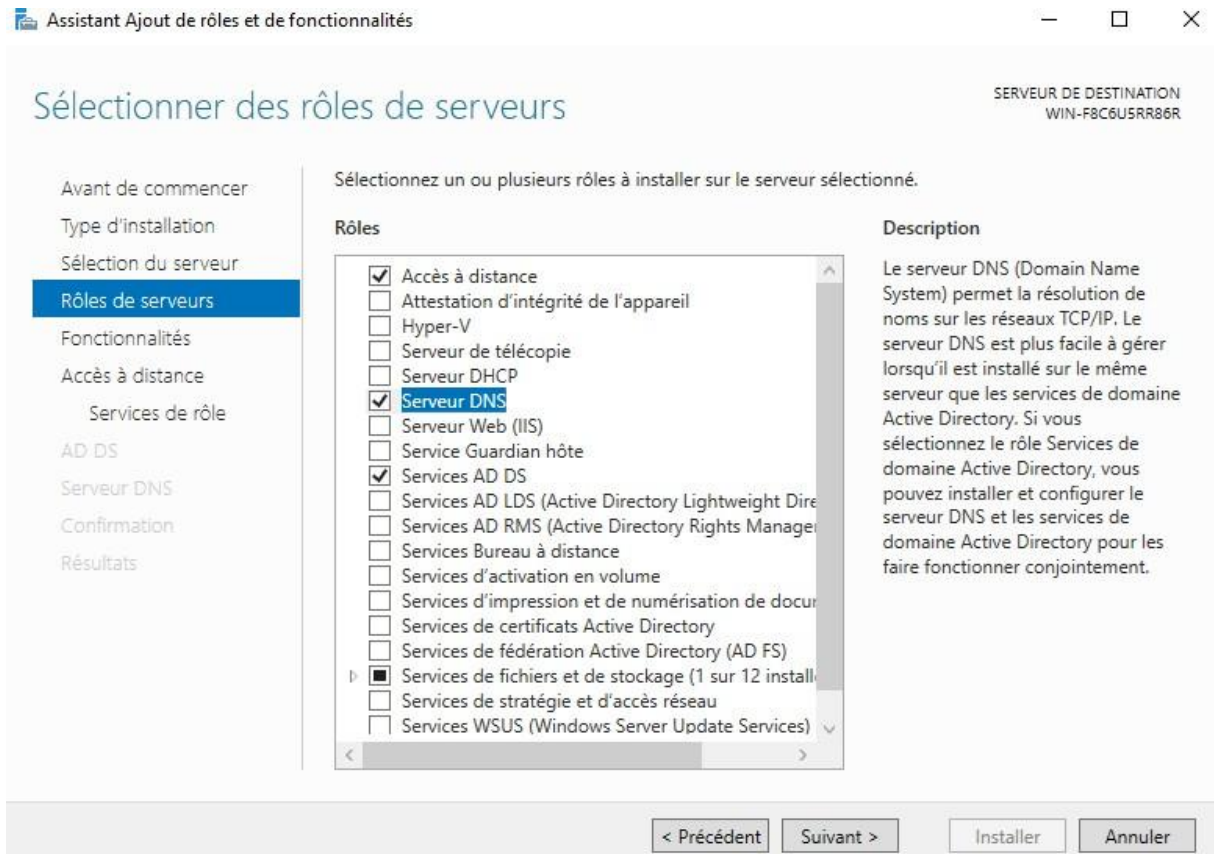
Pour transformer ce serveur en Contrôleur de Domaine capable de gérer l'Active Directory et les accès distants, nous devons installer les rôles spécifiques via le **Gestionnaire de serveur**.

Dans le Gestionnaire de serveur, nous avons cliqué sur "**Gérer**" puis "**Ajouter des rôles et fonctionnalités**".

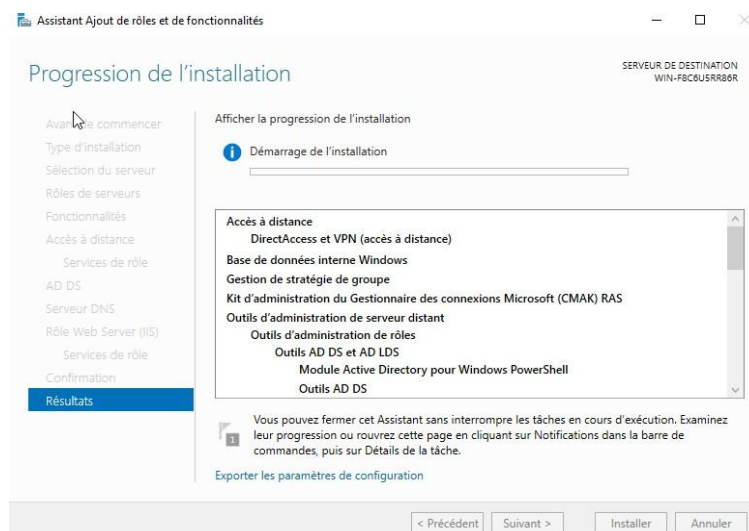


Dans l'assistant, nous avons sélectionné les rôles suivants :

- **Services AD DS (Active Directory Domain Services)** : Pour la gestion des utilisateurs et du domaine.
- **Serveur DNS** : Indispensable pour la résolution de noms dans le domaine.
- **Accès à distance** : Pour permettre la configuration d'un accès distant.



Garder les options inchangées jusqu'à la confirmation de l'installation.



L'installation a été lancée et s'est terminée avec succès (on peut redémarrer la machine).

1.3. Promotion du serveur en Contrôleur de Domaine

Une fois les binaires installés, il est nécessaire de configurer le serveur pour qu'il devienne le premier Contrôleur de Domaine (DC) de l'organisation.

Depuis le Gestionnaire de serveur, nous avons cliqué sur l'icône de notification (drapeau jaune) et sélectionné **"Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine"**.

Configuration de déploiement :

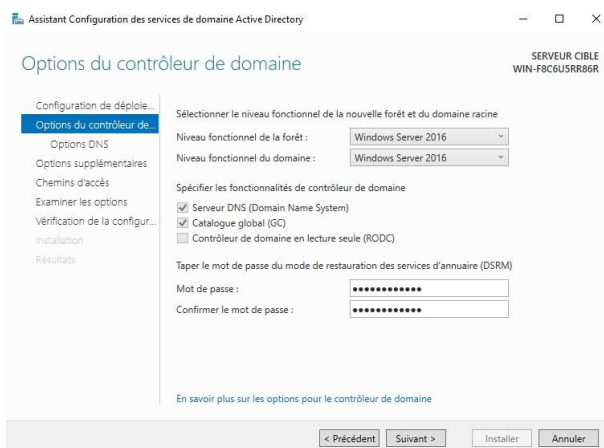
- S'agissant du premier serveur, nous avons choisi l'option **"Ajouter une nouvelle forêt"**.
- Nom du domaine racine : `techcorp.local`.



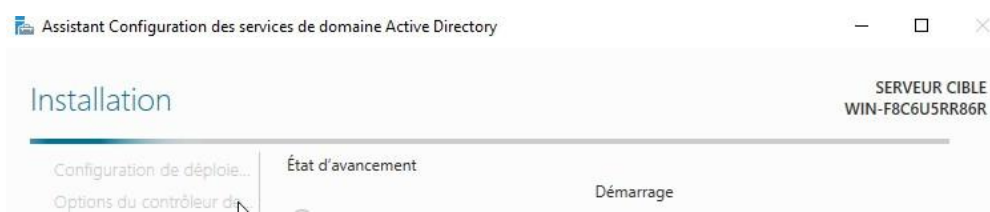
Options du contrôleur de domaine :

Le serveur fera office de serveur **DNS** et de **Catalogue Global (GC)**.

Un mot de passe de restauration des services d'annuaire (DSRM) a été défini.



Installation et finalisation :



Ces signalements sont normaux, on procède à l'installation du domaine.

À la fin de l'installation, le serveur redémarre **automatiquement** pour appliquer les changements.

2. Configuration de l'Active Directory et des Utilisateurs

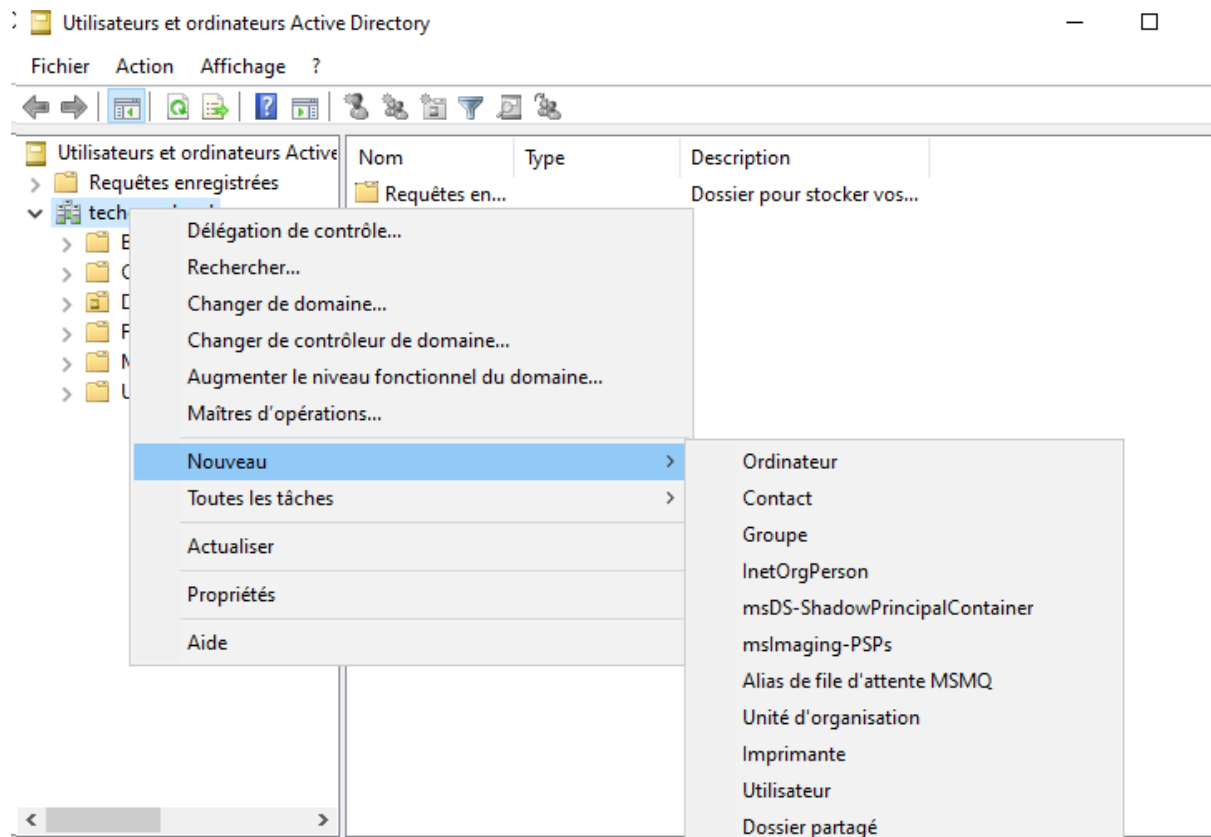
2.1. Création de la structure d'Unités d'Organisation (OU)

Pour organiser les objets du domaine et préparer l'application des stratégies de groupe (GPO), nous avons mis en place une structure hiérarchique conforme aux besoins de l'entreprise TechCorp.

Dans la console **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**, nous avons créé une OU racine nommée **Departements**.

À l'intérieur, nous avons créé les sous-OUs correspondant aux services : **Comptabilité** et **R&D**.

Nous avons également créé une structure pour les groupes (**Groupes > AGDLP_Global** et **AGDLP_Local**) afin de respecter la méthode de gestion des droits AGDLP.

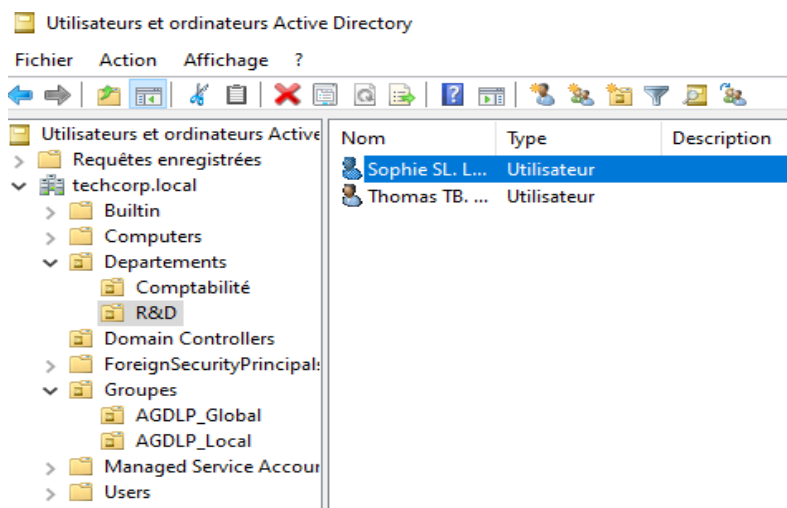


2.2. Création des comptes utilisateurs

Nous avons ensuite peuplé ces unités d'organisation avec les comptes utilisateurs spécifiés, en respectant les conventions de nommage (ex: **sleroy** pour Sophie Leroy).

Dans l'OU R&D : Sophie Leroy (Chef de projet) et Thomas Bernard (Ingénieur).

Dans l'OU Comptabilité : Marie Dupont et Pierre Martin.



2.3. Configuration avancée : Ajout de photos de profil

Afin de personnaliser l'expérience utilisateur et faciliter l'identification, nous avons utilisé **PowerShell** pour modifier l'attribut Active Directory `thumbnailPhoto` des utilisateurs. Cette opération n'est pas possible via l'interface graphique standard sans activer les fonctionnalités avancées ou utiliser ADSI Edit.

Nous avons exécuté les commandes suivantes pour chaque utilisateur :

```
PS C:\Users\Administrateur> $PhotoPath = "C:\Users\Administrateur\Documents\femme1.jpg"
PS C:\Users\Administrateur> $UserIdentity = "dupont.marie"
PS C:\Users\Administrateur> $ADPhoto = [byte[]](Get-Content $PhotoPath -Encoding Byte)
PS C:\Users\Administrateur> Set-ADUser -Identity $UserIdentity -Replace @{thumbnailPhoto=$ADPhoto}
```

3. La méthode AGDLP

Maintenant que les **Utilisateurs** sont là, nous devons gérer leurs **Droits** d'accès aux futurs dossiers partagés. C'est l'étape de la méthode **AGDLP**

Comptes -> Groupes Globaux -> Groupes Locaux -> Permissions

3.1. Création des Groupes Locaux de Domaine (DL)

Ces groupes servent à définir le niveau d'accès (Lecture, Écriture, Contrôle Total) sur une ressource spécifique.

Emplacement : `OU=Groupes`, `OU=AGDLP_Local`

Groupes créés :

Nom du Groupe (DL)	Fonctionnalité	Membre (Groupe Global inclus)
DL_Share_Comptabilité_ReadWrite	Accès modification Compta	GG_Comptabilité

DL_Share_Comptabilité_ReadOnly	Accès lecture seule Compta	(Aucun pour le moment)
DL_Share_R&D_FullControl	Contrôle total R&D	GG_R&D

3.2. Application de l'imbrication

Nous avons ajouté les **Groupes Globaux** en tant que membres des **Groupes Locaux** correspondants.

Si un nouvel employé arrive à la comptabilité, il suffira de l'ajouter au groupe global **GG_Comptabilité** pour qu'il hérite automatiquement des accès définis dans le groupe local.

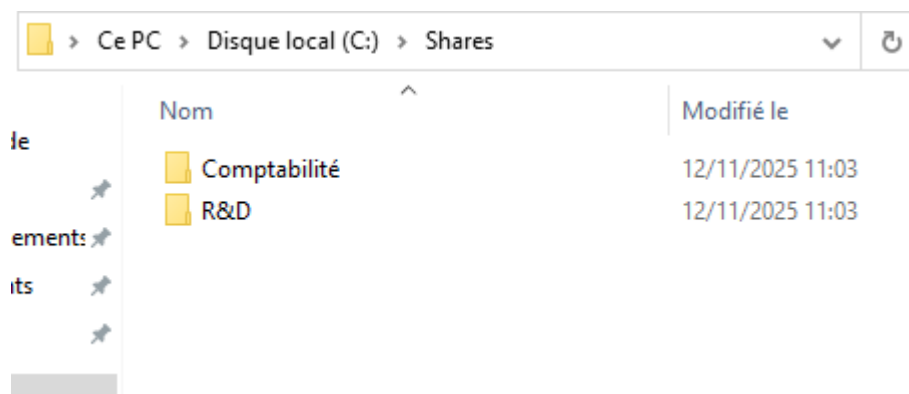
4. Configuration des Partages et Permissions NTFS

Cette étape consiste à rendre les dossiers accessibles via le réseau tout en sécurisant leur accès grâce à la combinaison des droits de partage et des droits NTFS, conformément aux groupes créés précédemment (AGDLP).

4.1. Création de l'arborescence

Nous avons créé les dossiers racines sur le serveur pour centraliser les données.

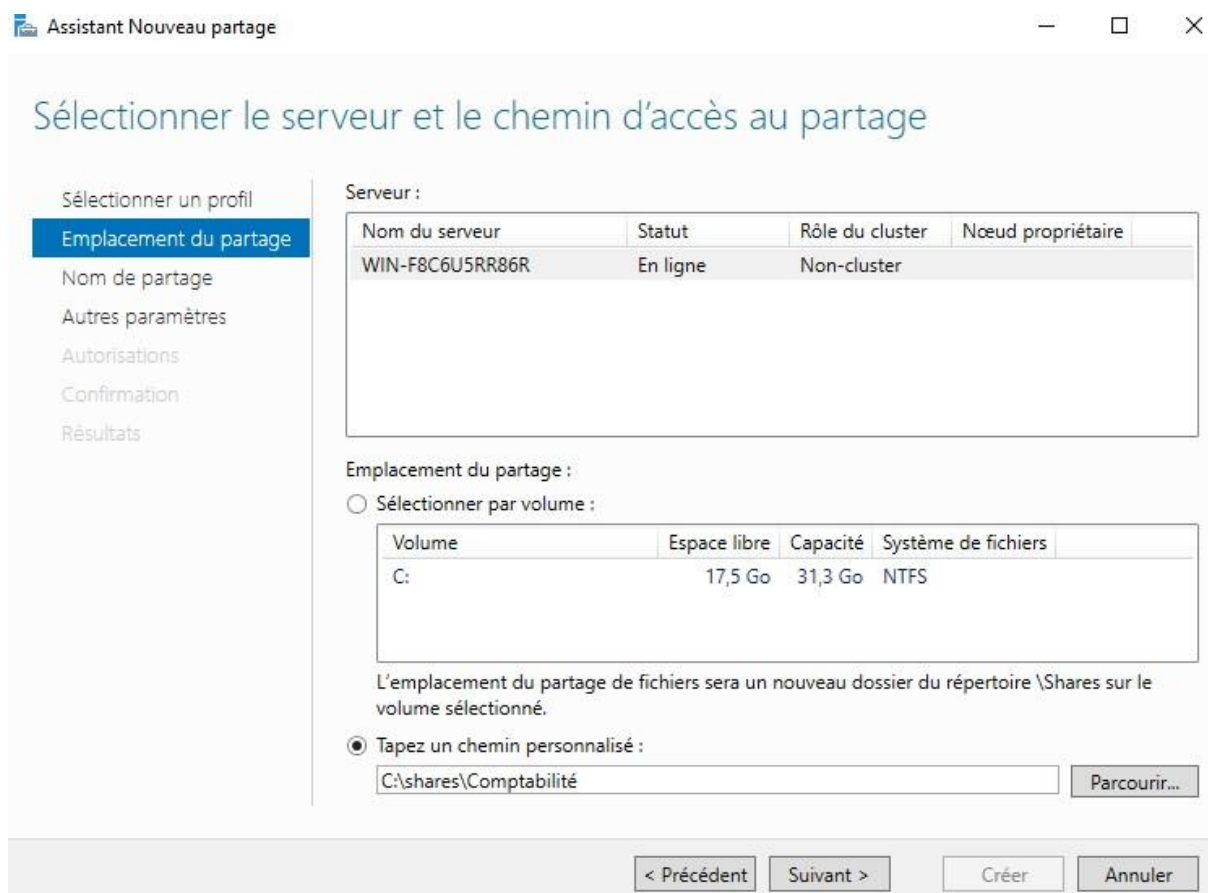
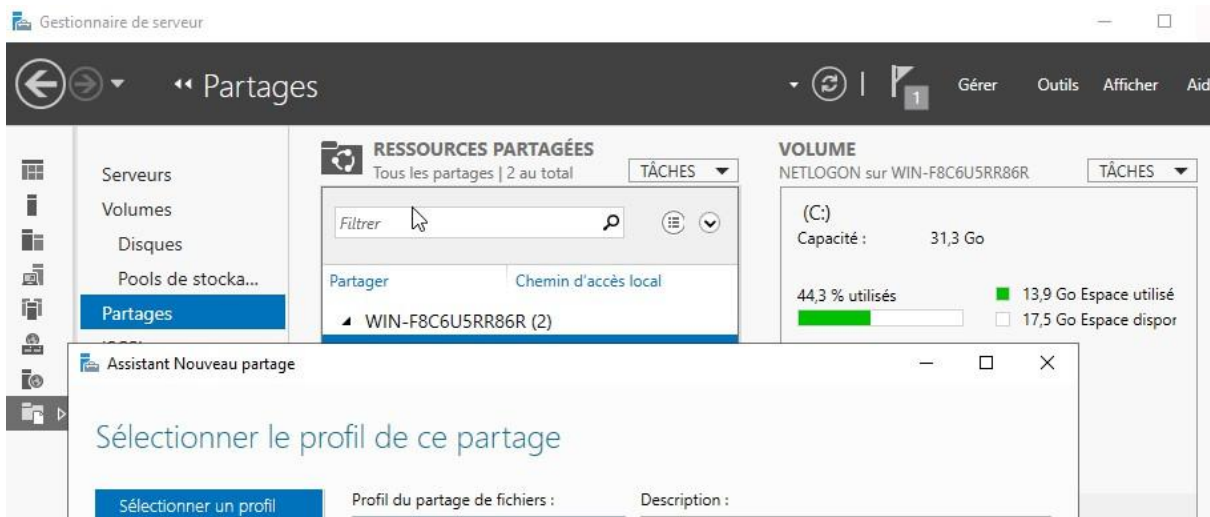
- Chemin : **C:\Shares\Comptabilité** et **C:\Shares\R&D**



4.2. Configuration du Partage (Réseau)

Le partage SMB permet aux utilisateurs de voir le dossier sur le réseau.

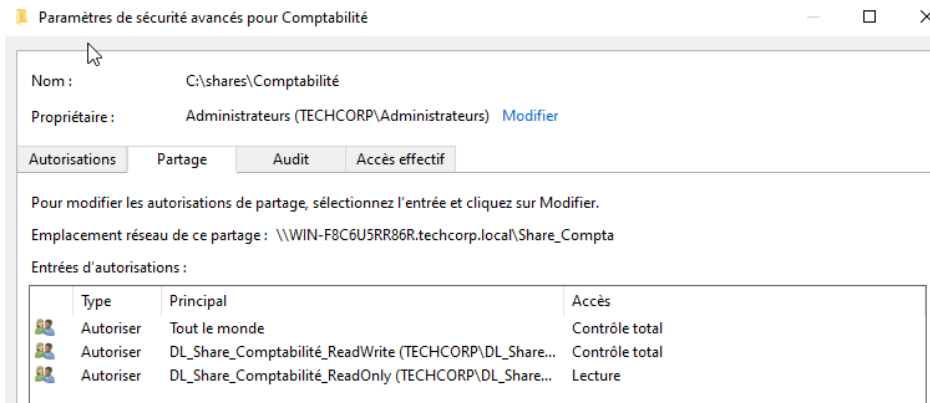
Nous avons utilisé le **Gestionnaire de serveur** > **Services de fichiers et de stockage** > **Partages** pour créer un nouveau partage.



Permissions de Partage :

Dans l'assistant, nous avons configuré les autorisations d'accès au partage (qui peut franchir la "porte" réseau).

- Groupe **DL_Share_Comptabilité_ReadWrite** : **Contrôle Total** (Full Control).
- Groupe **DL_Share_Comptabilité_ReadOnly** : **Lecture** (Read).



4.3. Configuration des Permissions NTFS (Sécurité)

C'est l'étape la plus critique. Les permissions NTFS définissent ce qu'un utilisateur peut réellement *faire* sur les fichiers (créer, supprimer, lire), indépendamment de la manière dont il accède au dossier.

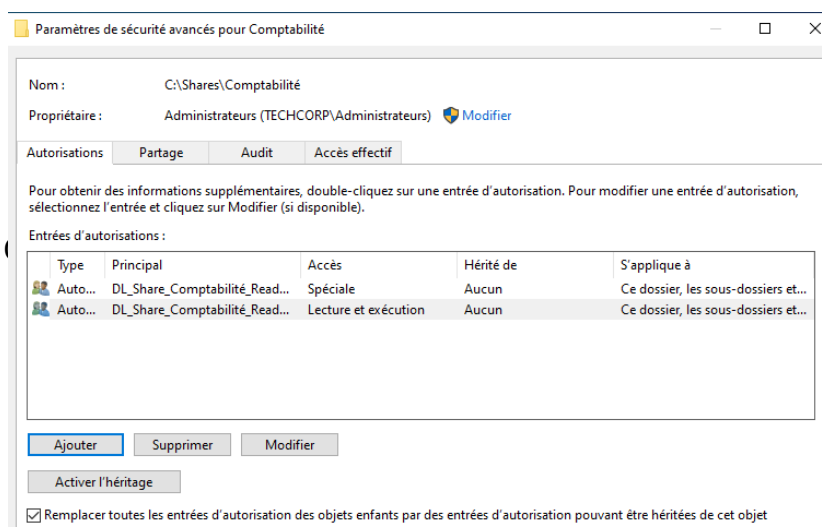
Clic droit sur le dossier > **Propriétés** > onglet **Sécurité** > **Avancé**.

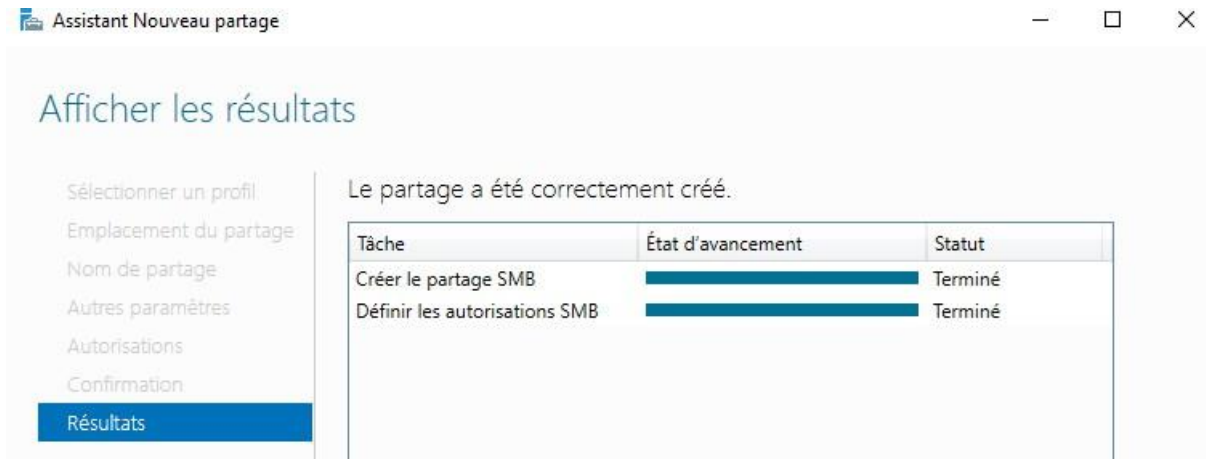
Désactivation de l'héritage : Nous avons cliqué sur "Désactiver l'héritage" et choisi de "Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites".

Nettoyage : Suppression des groupes "Utilisateurs" (Users) pour empêcher l'accès aux utilisateurs du domaine non autorisés.

Application des droits AGDLP :

- **DL_Share_Comptabilité_ReadWrite** : **Modification**.
- **DL_Share_Comptabilité_ReadOnly** : **Lecture et exécution**.





Nous appliquons la même logique pour le dossier R&D, en donnant le droit **Contrôle Total** au groupe `DL_Share_R&D_FullControl` comme demandé dans le cahier des charges.

5. Tests et Validation des Accès

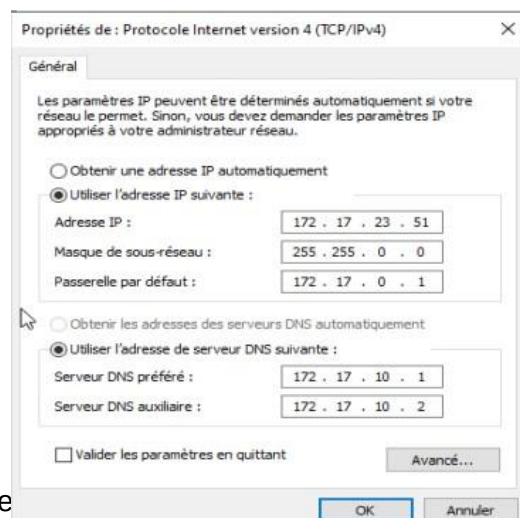
Après avoir configuré le serveur, les groupes et les permissions, nous devons valider le fonctionnement depuis le poste client **CLIENT01**.

5.1. Prérequis : Configuration Réseau et Test de Connectivité

Pour que le poste client puisse joindre le domaine `techcorp.local`, il doit impérativement utiliser le Contrôleur de Domaine (DC01) comme serveur DNS.

Configuration appliquée :

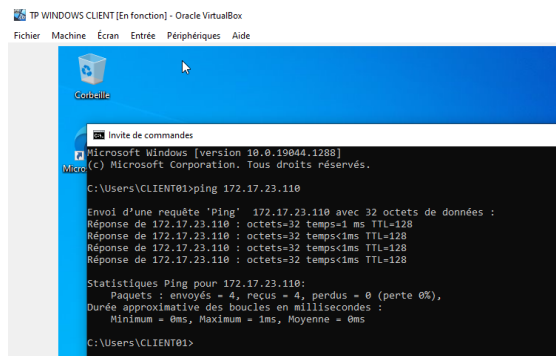
- Adresse IP Client : Statique (dans le même sous-réseau que le serveur).
- Serveur DNS Préféré : L'adresse IP de notre serveur DC01.



Avant de tenter une connexion, vérifiez la communication physique et la résolution de nom entre le client et le serveur.

On effectue un test de connectivité du CLIENT01 au serveur AD (le ping doit fonctionner des deux côtés).

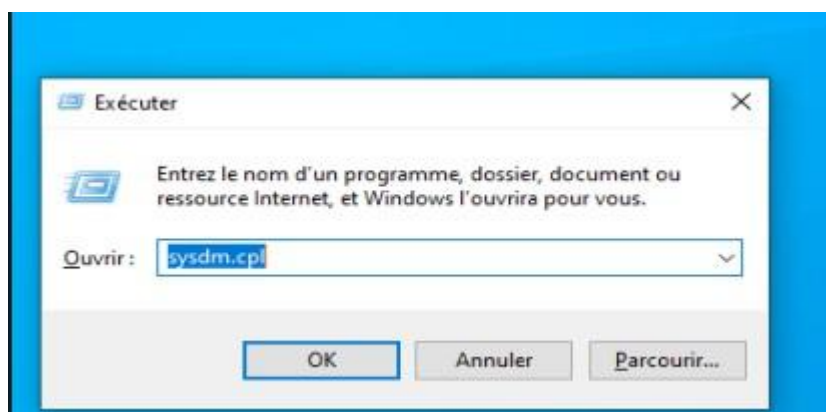
Les pare-feu peuvent être configurés comme tel s'ils ne permettent pas le ping. On peut les désactiver et réessayer sinon.



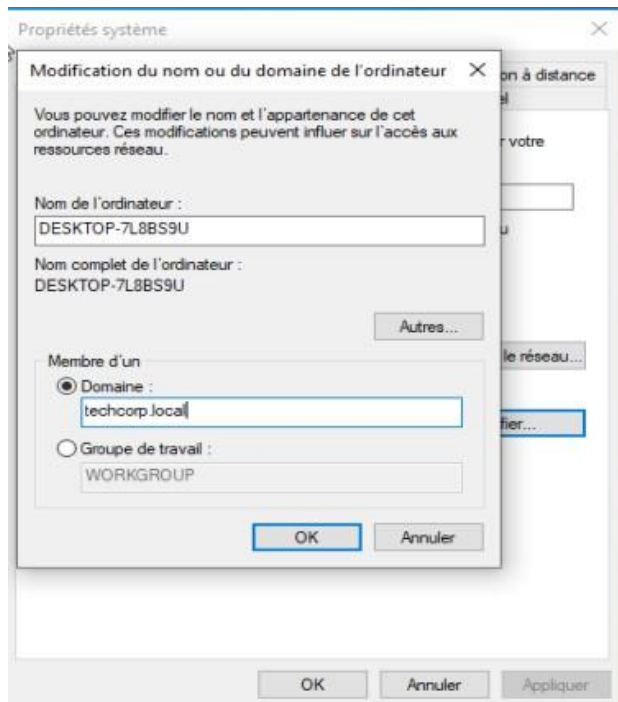
5.2. Jonction au Domaine (Domaine Join)

Une fois la connectivité validée, nous avons procédé à l'intégration de la machine dans le domaine [techcorp.local](#).

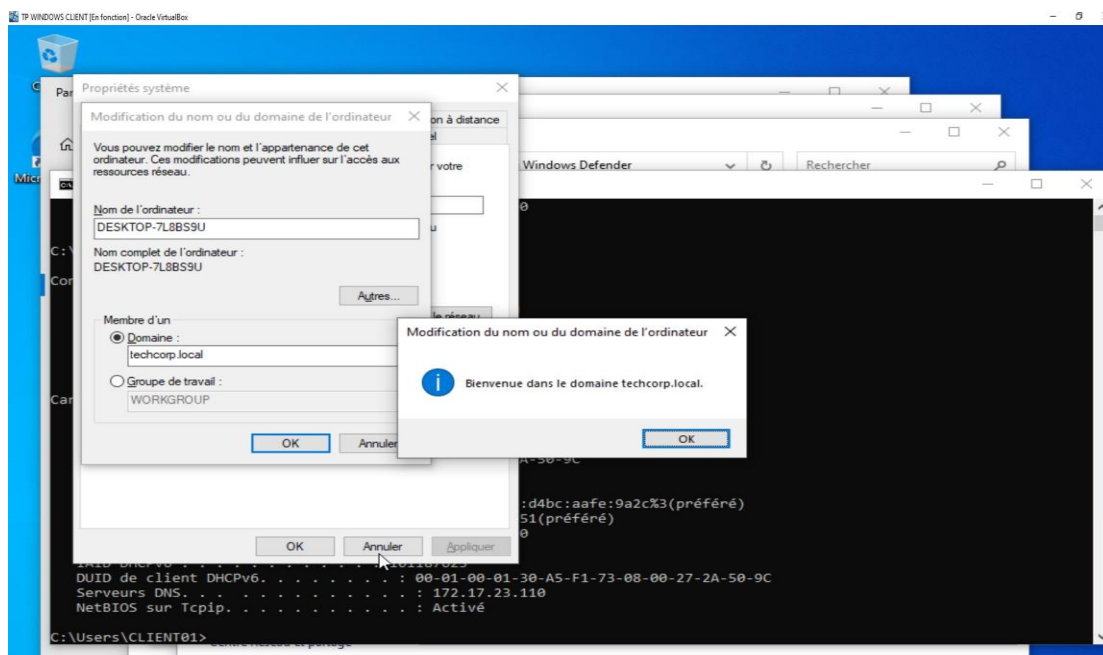
Accès aux **Propriétés Système** > "Modifier les paramètres" > "Modifier".



Basculer de l'option "Groupe de travail" vers **Domaine**.



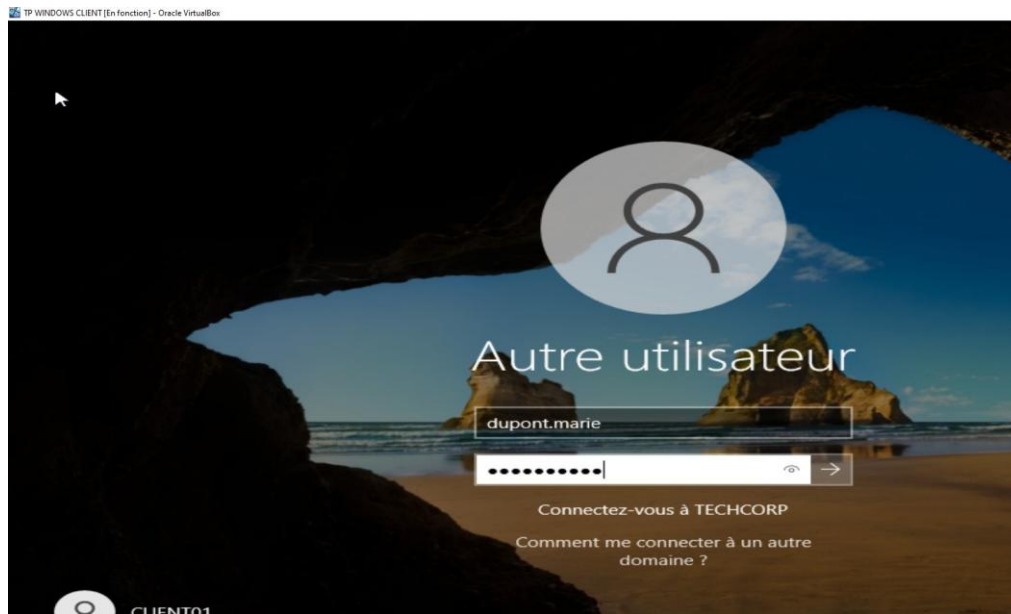
Saisie du nom de domaine : `techcorp.local` et validation avec les identifiants d'un compte administrateur du domaine (ex: `Administrateur`).



5.3. Validation : Ouverture de session utilisateur

Après le redémarrage, le poste client fait désormais partie du parc informatique de l'entreprise. Nous avons pu tester l'authentification centralisée.

- Connexion avec le compte de **Marie Dupont** (`dupont.marie`), créé précédemment dans l'Active Directory.
- L'ouverture de session valide que le mécanisme Kerberos fonctionne et que le client interroge bien le contrôleur de domaine pour l'authentification.

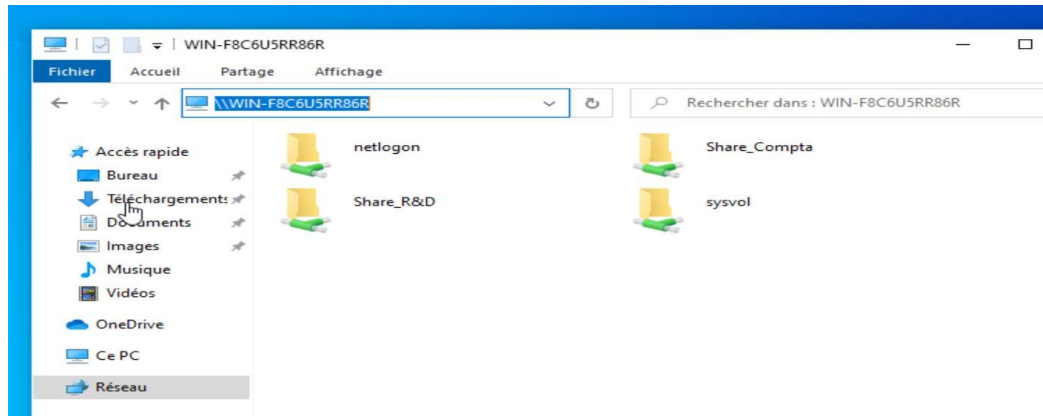


6. Validation Fonctionnelle des Accès

Une fois les utilisateurs connectés au domaine, nous avons procédé aux tests croisés pour valider l'efficacité des permissions NTFS et la structure AGDLP.

6.1. Visibilité des Partages

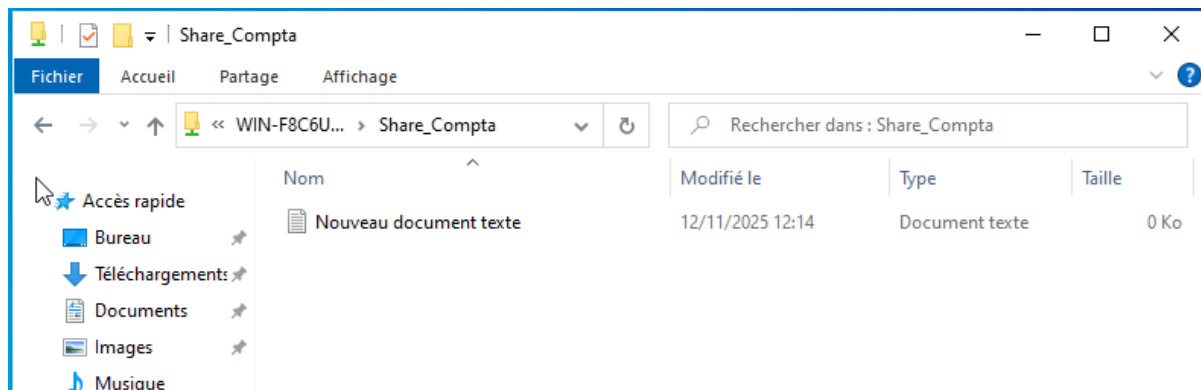
Depuis le poste client, en naviguant vers le serveur (\\WIN-F8C6U5RR86R), nous constatons que les dossiers partagés sont bien publiés sur le réseau.



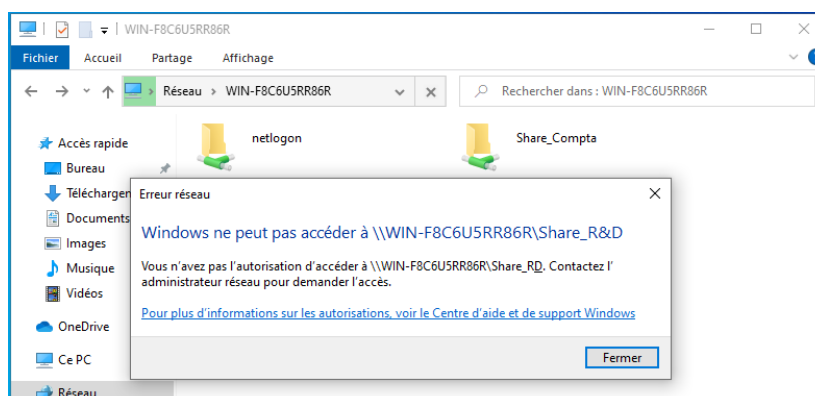
6.2. Test de cloisonnement (Profil Comptabilité)

Nous sommes connectés avec l'utilisatrice **Marie Dupont** (dupont.marie), membre du groupe Comptabilité.

Test d'accès autorisé : L'accès au dossier **Share_Compta** est validé. Nous avons pu y créer un fichier texte ("Nouveau document texte"), confirmant les droits d'écriture/modification.



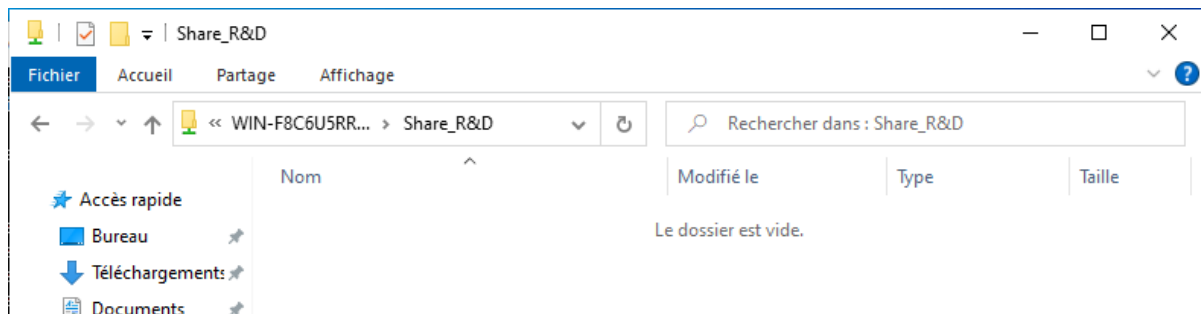
Test d'accès interdit : Lors de la tentative d'ouverture du dossier **Share_R&D**, Windows retourne un message d'erreur "**Accès refusé**".



6.3. Test d'accès légitime (Profil R&D)

Nous avons ensuite ouvert une session avec **Sophie Leroy** (**sleroy**), membre du groupe R&D.

- **Résultat** : L'accès au dossier **Share_R&D** est immédiat et sans erreur, validant que les membres du groupe **GG_R&D** ont bien les permissions requises via le groupe local.

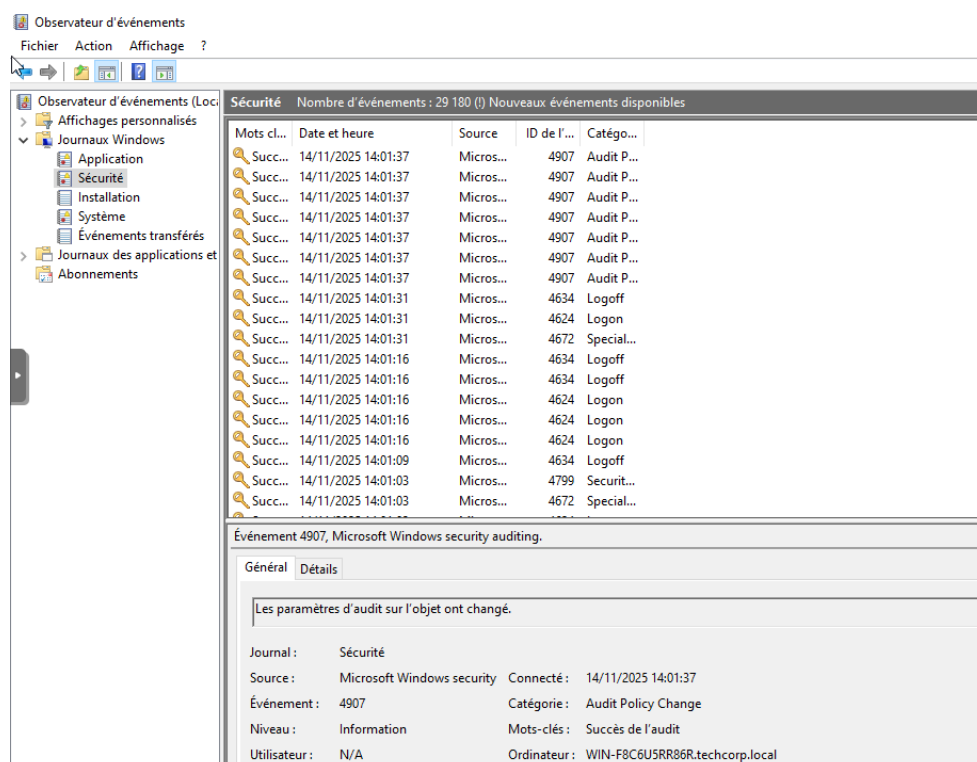


7. Audit et Traçabilité

Vérification : Dans l'**Observateur d'événements** du serveur (journal **Sécurité**), nous retrouvons les traces des activités surveillées.

L'événement présenté (ID 4907 ou similaire) témoigne d'un changement dans la politique

Conformément aux exigences de sécurité, nous avons activé l'audit sur les dossiers sensibles pour garder une trace des actions, notamment les modifications de droits ou les accès critiques.



8. Automatisation et Gestion par Scripting (PowerShell)

8.1. Script de création de la structure AGDLP

Plutôt que de créer les groupes manuellement un par un, nous pouvons scripter la création des **Groupes Globaux**, des **Groupes Locaux**, et leur **imbrication**.

Logique du script :

1. Définition des variables pour les chemins d'Unités d'Organisation (\$OU_Global, \$OU_Local).
2. Utilisation de la commande **New-ADGroup** pour créer les objets de sécurité.
3. Utilisation de **Add-ADGroupMember** pour peupler les groupes (Utilisateurs \$to\$ Global \$to\$ Local).

```
# Import du module Active Directory
Import-Module ActiveDirectory

# Définition des chemins des Unités d'Organisation (OU)
$OU_Global = "OU=AGDLP_Global,OU=Groupes,DC=techcorp,DC=local"
$OU_Local = "OU=AGDLP_Local,OU=Groupes,DC=techcorp,DC=local"

# 1. CRÉATION DES GROUPEs GLOBAUX (GG)

Write-Host "Création des Groupes Globaux..." -ForegroundColor Yellow
New-ADGroup -Name "GG_Comptabilité" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path $OU_Global -Description "Groupe Global pour les utilisateurs de la Comptabilité"
New-ADGroup -Name "GG_R&D" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path $OU_Global -Description "Groupe Global pour les utilisateurs de la R&D"

# Ajout des utilisateurs aux groupes globaux (Comptes -> Groupes Globaux)
Add-ADGroupMember -Identity "GG_Comptabilité" -Members "mdupont", "pmartin"
Add-ADGroupMember -Identity "GG_R&D" -Members "sleroy", "tbernard"

# 2. CRÉATION DES GROUPEs LOCAUX DE DOMAINE (DL)

Write-Host "Création des Groupes Locaux de Domaine..." -ForegroundColor Yellow
New-ADGroup -Name "DL_Share_Comptabilité_ReadWrite" -GroupCategory Security -GroupScope
```

```
DomainLocal -Path $OU_Local
New-ADGroup -Name "DL_Share_Comptabilité_ReadOnly" -GroupCategory Security -GroupScope
DomainLocal -Path $OU_Local
New-ADGroup -Name "DL_Share_R&D_FullControl" -GroupCategory Security -GroupScope
DomainLocal -Path $OU_Local
# Création du groupe local supplémentaire pour l'audit (Partie 4, Étape 5)
New-ADGroup -Name "DL_Audit_Compta" -GroupCategory Security -GroupScope DomainLocal
-Path $OU_Local

# 3. IMBRICATION (Groupes Globaux -> Groupes Locaux)

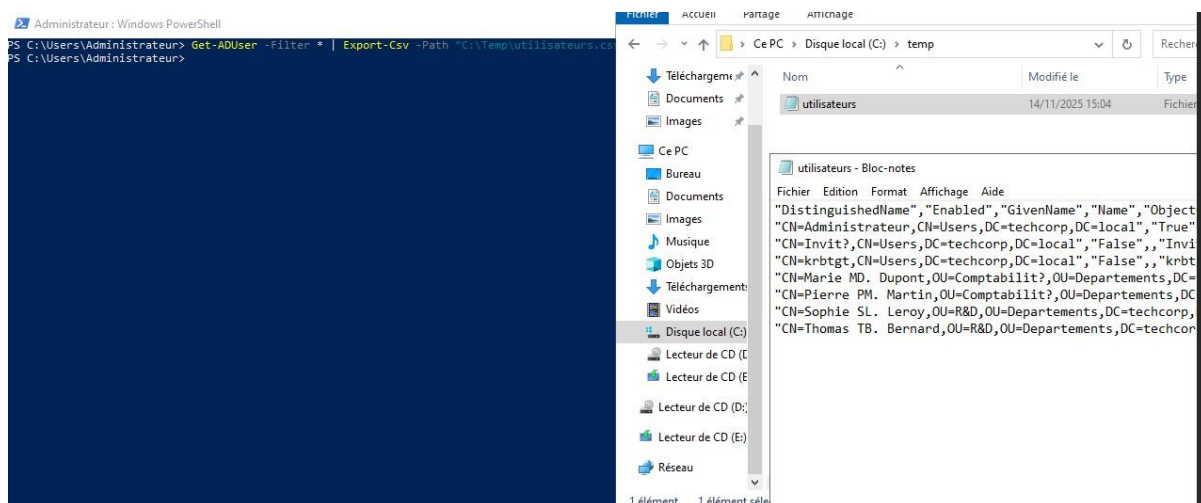
Write-Host "Ajout des GG aux DL..." -ForegroundColor Yellow
Add-ADGroupMember -Identity "DL_Share_Comptabilité_ReadWrite" -Members
"GG_Comptabilité"
Add-ADGroupMember -Identity "DL_Share_R&D_FullControl" -Members "GG_R&D"

# Ajout du GG_Comptabilité au DL_Audit_Compta
Add-ADGroupMember -Identity "DL_Audit_Compta" -Members "GG_Comptabilité"

Write-Host "Création et imbrication des groupes AGDLP terminées." -ForegroundColor Green
```

8.2. Reporting et Export des utilisateurs

Pour des besoins d'audit ou de migration, il est souvent nécessaire d'extraire la liste des utilisateurs actifs. Nous avons utilisé la cmdlet `Export-Csv`.



Cela génère un fichier exploitable dans Excel contenant tous les attributs des comptes AD.

8.3. Reporting et Export des utilisateurs

```
Get-ADUser -Filter * | Export-Csv -Path "C:\Temp\utilisateurs.csv" -NoTypeInfo
```

Le résultat montre un fichier CSV correctement formaté contenant les attributs des comptes (Nom, SID, Statut).

8.4. Vérification technique des ACLs (Permissions NTFS)

```
Get-ACL -Path "D:\Shares\Comptabilité" | Format-List
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ACL -Path "C:\Shares\Comptabilité" | Format-List

Path      : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Shares\Comptabilité
Owner     : BUILTIN\Administrateurs
Group     : TECHCORP\Utilisateurs du domaine
Access    : BUILTIN\Administrateurs Allow FullControl
            TECHCORP\Administrateur Allow FullControl
            TECHCORP\DL_Share_Comptabilité_ReadWrite Allow Modify, Synchronize
            TECHCORP\DL_Share_Comptabilité_ReadOnly Allow ReadAndExecute, Synchronize
            TECHCORP\DL_Audit_Compta Allow ReadAndExecute, Synchronize
Audit     :
Sddl      : O:BAG:DUD:PAI(A;OICI;FA;;;BA)(A;OICI;FA;;;LA)(A;OICI;0x1301bf;;;S-1-5-21-3990118251-3104205949-3785422658-1109)
            (A;OICI;0x1200a9;;;S-1-5-21-3990118251-3104205949-3785422658-1110)(A;OICI;0x1200a9;;;S-1-5-21-3990118251-3104
            205949-3785422658-1112)

PS C:\Users\Administrateur>
```

L'output confirme la configuration de sécurité fine :

- Le propriétaire est bien le groupe **Administrateurs**.
- Le groupe **DL_Share_Comptabilité_ReadWrite** possède bien les droits **Modify** (Modification) et **Synchronize**.
- Le groupe **DL_Share_Comptabilité_ReadOnly** possède les droits. Cela valide techniquement que les permissions NTFS sont correctement appliquées sur le système de fichiers.

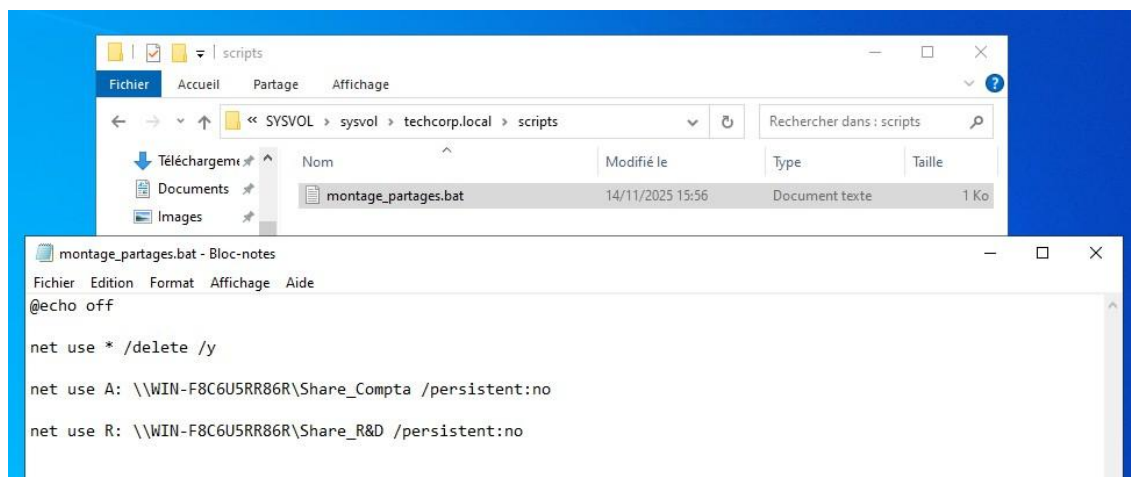
9. Automatisation de l'environnement utilisateur (Script de Connexion)

Afin de simplifier l'accès aux ressources pour les utilisateurs, nous avons mis en place un script d'ouverture de session (Logon Script). Ce script permet de connecter automatiquement les dossiers partagés en tant que lecteurs réseau (ex: **A:** et **R:**) dès que l'utilisateur se connecte.

9.1. Création du script de connexion (Batch)

Étape 1 : Création du script de connexion

1. Sur le Contrôleur de Domaine, naviguer vers le dossier de scripts :
`\\domaine.local\SYSTEM\...\scripts`
2. Créer un fichier nommé **montage_partages.bat**.
3. Saisir le code suivant :



9.2. Liaison au profil utilisateur

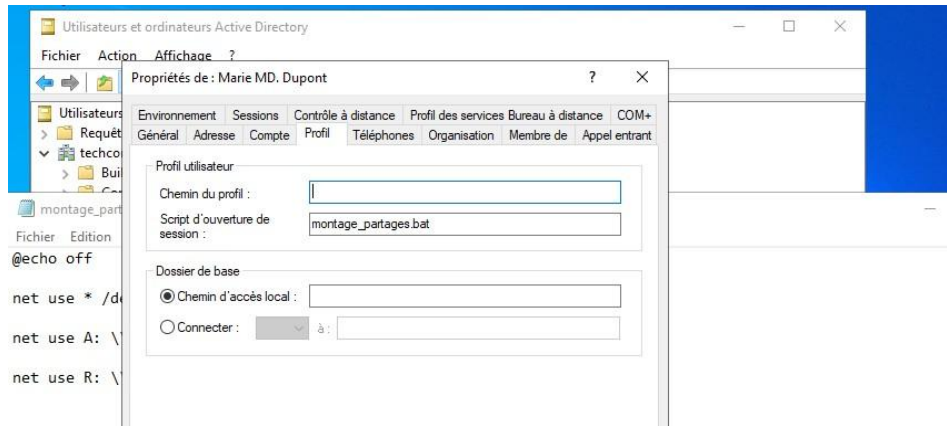
Cette étape lie le script montage_partages.bat créé dans l'étape 1 au profil de l'utilisateur concerné.

Accès au profil utilisateur

1. Ouvrez la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory (DSA.msc).
2. Dans l'arborescence, localisez et effectuez un clic droit sur le compte utilisateur souhaité (Exemple : Marie MD. Dupont), puis sélectionnez Propriétés.
3. Ouvrez l'onglet Profil.

Liaison du script

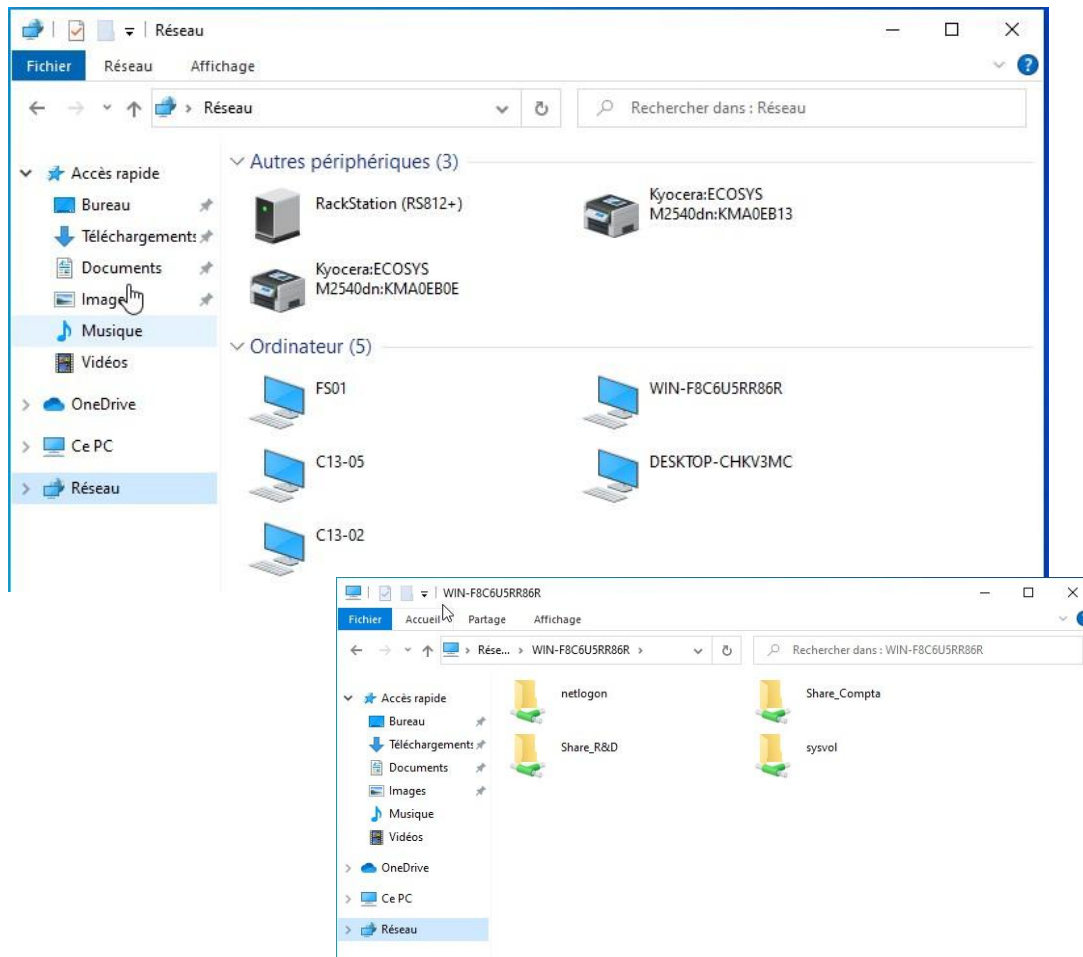
1. Dans le champ Script d'ouverture de session :, saisissez uniquement le nom du fichier : montage_partages.bat.



9.3. Validation Client

Lors de la prochaine ouverture de session de cet utilisateur sur le domaine, le script s'exécutera automatiquement pour mapper les lecteurs réseau définis (A: et R:).

Les différents partages réseaux apparaissent désormais dans l'onglet réseau sans faire de manipulation au préalable grâce au script.



10. Mise en place des Stratégies de Groupe (GPO)

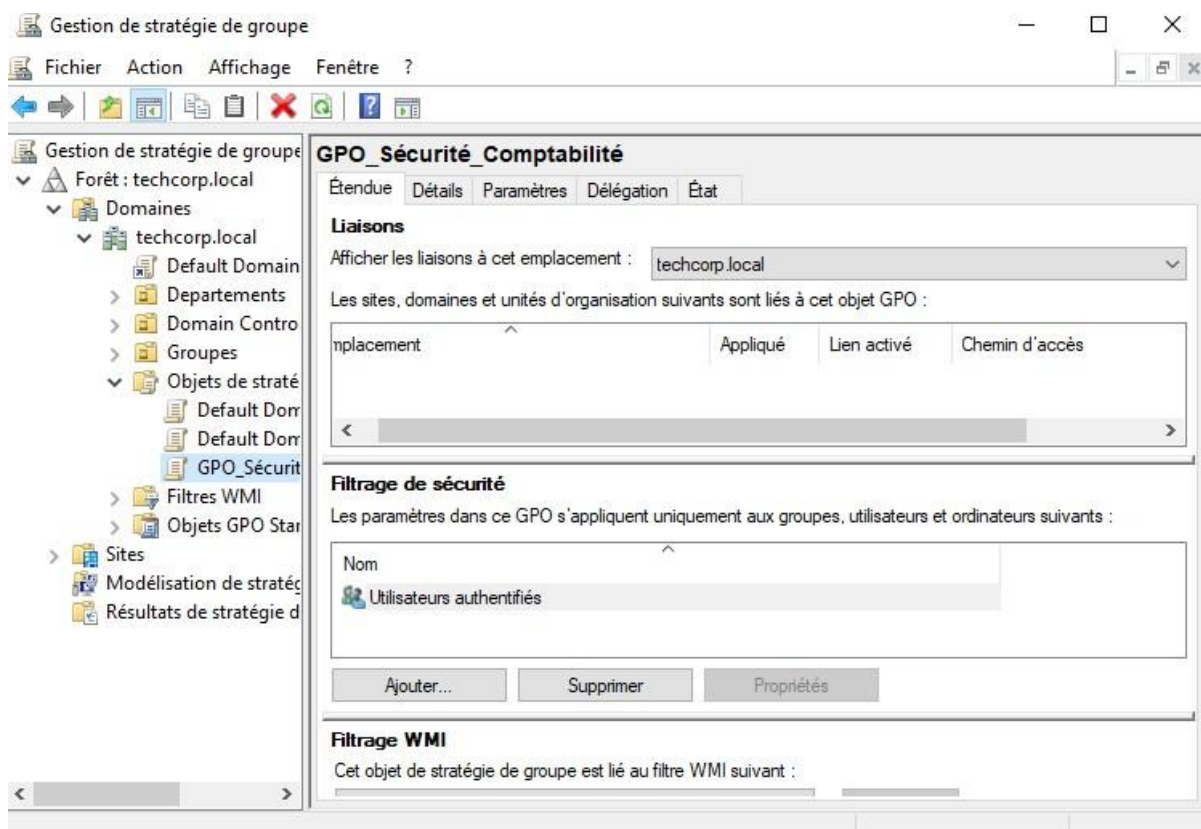
Afin d'appliquer des politiques de sécurité et de configuration uniformes selon les départements (Comptabilité, R&D, Direction), nous avons déployé des GPO (Group Policy Objects) via la console de gestion **GPMC** ([gpmc.msc](#)).

10.1. Création des Objets GPO

- Ouverture de la console **Gestion de stratégie de groupe**.
- Dans l'arborescence, clic droit sur "Objets de stratégie de groupe" → **Nouveau**.
- Nommage explicite de la stratégie (ex: [GPO_Sécurité_Comptabilité](#)).

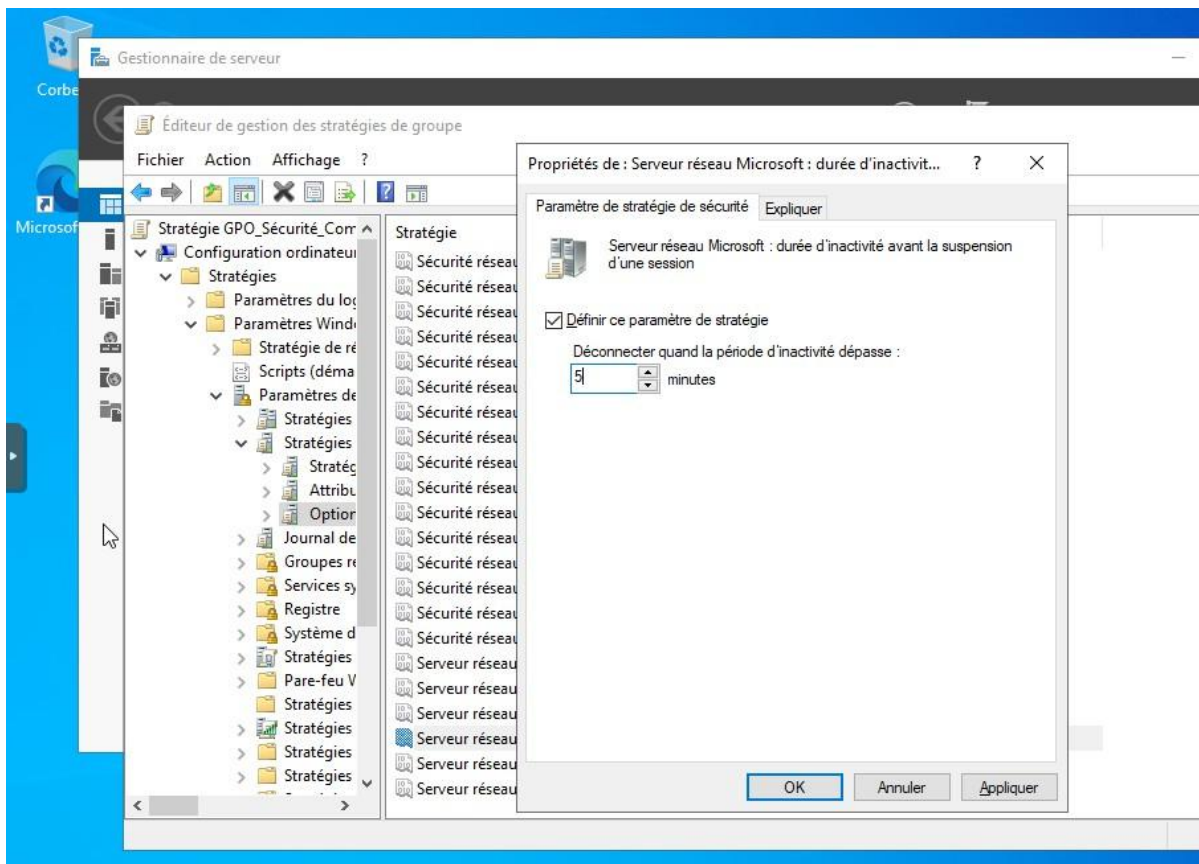
10.2. Édition et Configuration des Paramètres

Une fois la GPO créée, nous l'avons éditée (Clic droit → Modifier) pour définir les règles techniques.



Exemple : Configuration du verrouillage de session (Comptabilité) Conformément au cahier des charges pour sécuriser les postes comptables, nous avons imposé un verrouillage automatique après inactivité.

- **Chemin** : Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité.
- **Paramètre** : "Serveur réseau Microsoft : durée d'inactivité avant la suspension d'une session".
- **Valeur** : 5 minutes.



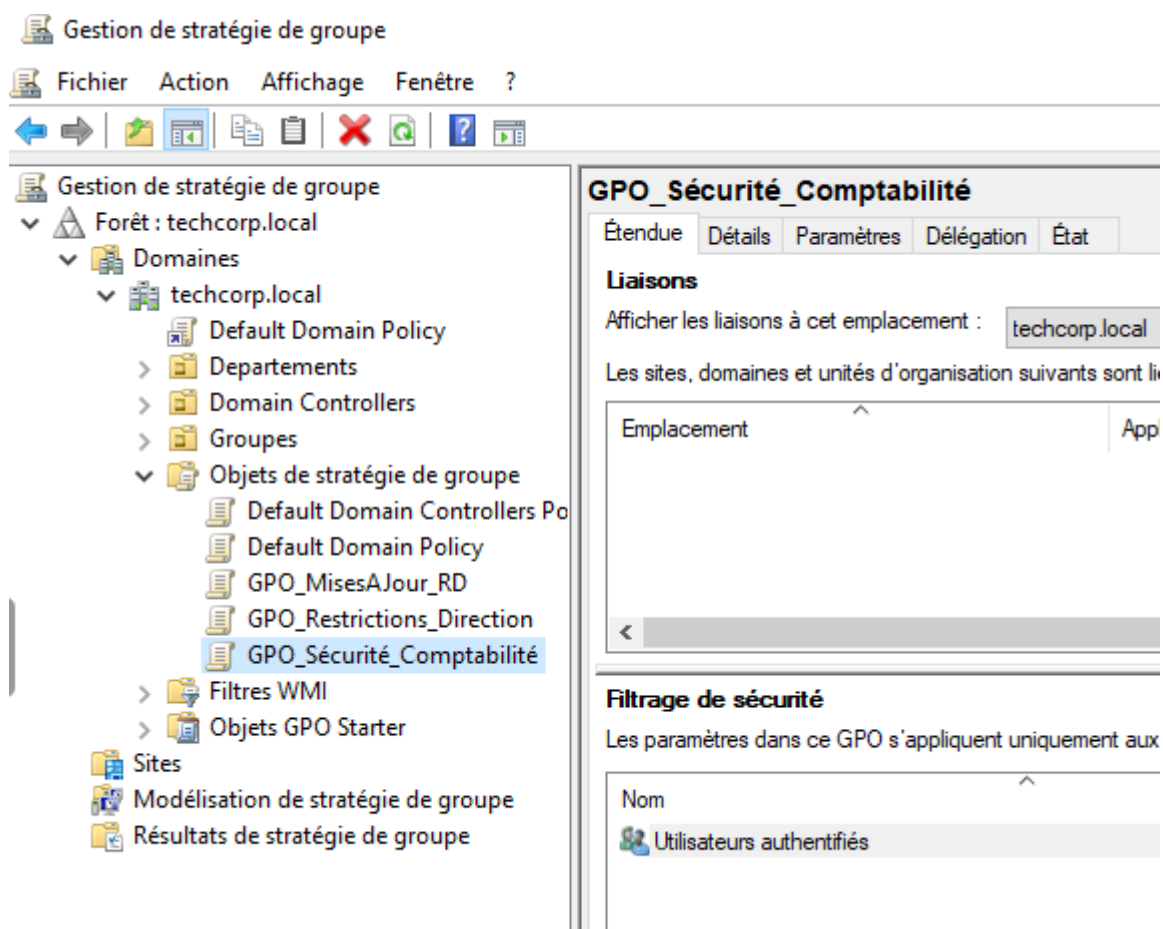
On effectue la tâche précédente pour chaque stratégie souhaitée au sein de notre groupe.

10.3. Déploiement des autres Stratégies

Liste des GPO créées et actives :

1. **GPO_Sécurité_Comptabilité** : Verrouillage session, Fond d'écran imposé, Blocage USB.
2. **GPO_MisesAJour_RD** : Planification des mises à jour le samedi à 02h00.
3. **GPO_Restrictions_Direction** : Politique de mot de passe (12 caractères) et restrictions logicielles.

L'arborescence finale montre que toutes les stratégies sont prêtes à être liées aux Unités d'Organisation (OU) correspondantes.



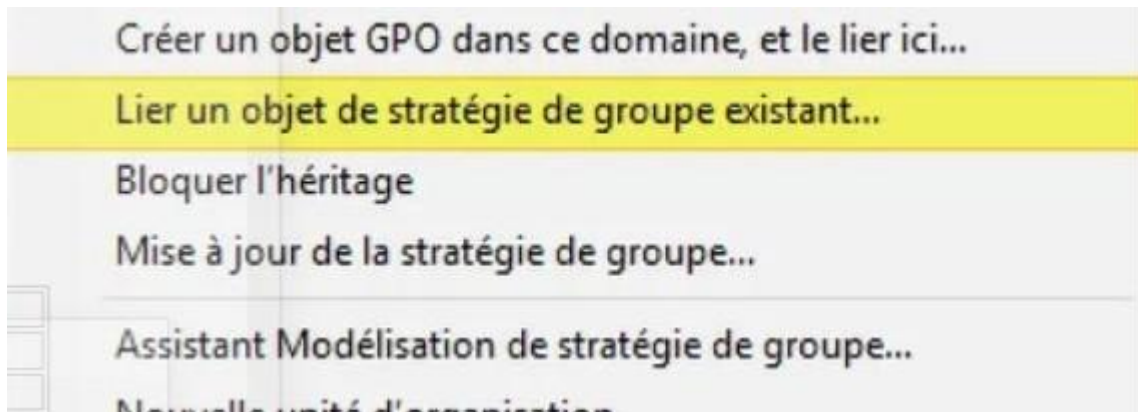
10.4. Liaison des GPO aux Unités d'Organisation

Une fois les objets GPO créés et configurés dans le dossier "Objets de stratégie de groupe", ils sont inactifs. Pour qu'ils s'appliquent, nous devons créer un lien (Link) entre la GPO et l'Unité d'Organisation (OU) cible.

Pour réaliser cette opération dans la console **Gestion de stratégie de groupe** :

1. Dans l'arborescence de gauche, faire un **clic droit** sur l'OU cible).
2. Sélectionner l'option "**Lier un objet de stratégie de groupe existant...**".
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner la GPO correspondante

(ex: **GPO_Sécurité_Comptabilité**) dans la liste et valider.



11. Mise à jour et Validation des Stratégies

Une fois les liaisons effectuées, nous passons sur le poste client **CLIENT01** pour forcer l'application des règles et vérifier leur bon fonctionnement.

11.1. Forcer la mise à jour des stratégies de groupe

Par défaut, les ordinateurs actualisent leurs stratégies toutes les 90 minutes. Pour tester immédiatement notre configuration, nous avons forcé cette actualisation.

Sur le poste client, ouverture de l'invite de commandes ou PowerShell.

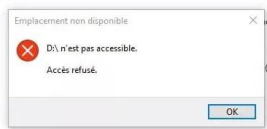
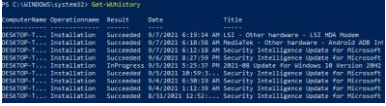
Exécution de la commande : `gpupdate /force`

```
Administrateur : Invite de commandes
C:\Windows\System32>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

C:\Windows\System32>
```

11.2. Tableau de Validation des Résultats

Test	Résultat Attendu	Résultat Observé	Validation
Fond d'écran (Compta)	L'image <code>compta.jpg</code> doit être imposée.	Le fond d'écran a changé automatiquement à l'ouverture de session.	OK
Accès USB (Compta)	Accès aux clés USB refusé.	Message "Accès refusé" lors de l'insertion d'une clé USB. 	OK
Mises à jour (R&D)	Installation le samedi à 02h00.	La commande <code>Get-WUHistory</code> ou les clés de registre confirment la planification. 	OK
Edge (Direction)	Blocage du navigateur (sauf Intranet).	L'ouverture d'Edge affiche une fenêtre de restriction administrative.	OK
PowerShell (Direction)	Exécution de scripts interdite.	La commande <code>Get-ExecutionPolicy</code> retourne <code>Restricted</code> .	OK

11.3. Preuve Technique

Pour confirmer techniquement quelles GPO sont appliquées sur un utilisateur et diagnostiquer d'éventuels échecs, nous pouvons générer un rapport HTML.

A nouveau dans une IDE :

```
gpresult /h C:\Temp\GPO_Report.html
```

On peut ensuite ouvrir ce fichier afin de vérifier les résultats.



12. Résolution de Conflits et Théorie GPO

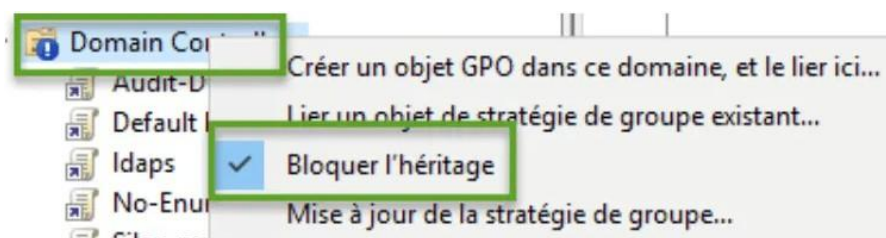
Dans cette section, nous analysons le comportement de l'Active Directory lorsque plusieurs Stratégies de Groupe s'appliquent au même objet avec des paramètres contradictoires.

Quelle GPO a la priorité ? Pourquoi ?

La stratégie qui a la priorité est celle liée à l'Unité d'Organisation, c'est-à-dire la **GPO_Restrictions_Direction**. Cela s'explique par l'ordre de traitement des stratégies par Windows, connu sous l'acronyme **LSDOU** : Local, Site, Domaine, puis Unité d'Organisation. Comme les GPO sont appliquées séquentiellement, celle de l'OU est traitée en dernier et écrase donc les paramètres contradictoires définis précédemment au niveau du domaine.

Comment désactiver l'héritage pour l'OU Direction ?

Pour isoler l'OU Direction des règles générales du domaine, on utilise la fonctionnalité de **blocage de l'héritage**. Cela se réalise en faisant un clic droit directement sur le dossier de l'OU "Direction" dans la console, puis en sélectionnant l'option "Bloquer l'héritage". Ainsi, l'OU ne recevra plus les paramètres du niveau supérieur (Domaine), sauf si ceux-ci sont forcés via l'option "Appliqué".



Conclusion

Ce projet nous a permis de déployer une infrastructure Windows Server complète et fonctionnelle pour l'entreprise TechCorp. Nous avons commencé par l'installation des services fondamentaux (AD DS, DNS) et la structuration de l'annuaire, avant de mettre en place une gestion rigoureuse des accès fichiers grâce à la méthode AGDLP.